

Direccionamiento IP clase B

Dependencia	PC	Impresoras	Otros
Administración	10	2	10
Ventas	40	5	3
Facturación	15	2	3
Producción	60	10	60
Invitados	100	0	100
Servidores	20	2	20

Clase B : 128.17.0.0

Necesitamos 8 bits para la Subred #0

$$\text{máscara} = 32 - 8 = 24 \rightarrow 2^n - 2 \geq 200 \rightarrow n = 8$$

128.17.00000000.0 Subred

128.17.0.255 Broadcast

Gateway = 128.17.0.1

Rango : 128.17.0.2 - 128.17.0.254

Subred #1

$$2^n - 2 \geq 130 \rightarrow n = 8 \rightarrow 32 - 8 = 24$$

128.17.00000001.0 Subred

128.17.1.255 Broadcast

Rango : .1.2 - .1.254

Gateway = 128.17.1.1

Subred #2

$$2^n - 2 \geq 48 \rightarrow n = 6 \rightarrow 32 - 6 = 26$$

Subred $\rightarrow$ 1 más que la anterior 128.17.2.0

Broadcast $\rightarrow$ 128.17.2. 00111111 $\rightarrow$.63

Gateway $\rightarrow$ 128.17.2.1

Rango $\rightarrow$ 2.2 - 2.62

Subred #3

$$2^n - 2 \geq 42 \rightarrow n = 6 \rightarrow 32 - 6 = 26$$

Subred $\rightarrow$ 128.17.2.64

Broadcast $\rightarrow$ 128.17.2. 01111111 $\rightarrow$.127

Gateway $\rightarrow$ 128.17.2.65

Rango $\rightarrow$ 2.66 - 2.126

Subred #4

$$2^n - 2 \geq 22 \rightarrow n = 5 \rightarrow 32 - 5 = 27$$

Broadcast $\rightarrow$ 128.17.2. 10000000 $\rightarrow$.159

Gateway $\rightarrow$ 128.17.2.129

Rango $\rightarrow$ 2.130 - 2.158

Subred #5

$$2^n - 2 \geq 20 \rightarrow n = 5 \rightarrow 32 - 5 = 27$$

Broadcast $\rightarrow$ 128.17.2. 10111111 $\rightarrow$ 191

Gateway $\rightarrow$ 128.17.2.161

Rango $\rightarrow$ 2.162 $\rightarrow$ 2.190